

応用数学 第2章 §1 練習問題1 (p.61)

【ラプラス変換の定義と性質】

問題 1

次の関数のラプラス変換を求めよ.

- (1) $f(t) = 1$ (2) $\sin 2t$ (3) $(2^t + 3^t) \sin 4t$ (4) $t^n \cos t$

解答:

$$(1) \mathcal{L}[1] = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

$$(2) \mathcal{L}[\sin 2t] = \frac{2}{s^2 + 4} \quad (s > 0)$$

(3) $2^t = e^{t \ln 2}$, $3^t = e^{t \ln 3}$ より像関数の移動法則を用いて

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[(2^t + 3^t) \sin 4t] &= \frac{4}{(s - \ln 2)^2 + 16} \\ &\quad + \frac{4}{(s - \ln 3)^2 + 16} \quad (s > \ln 3) \end{aligned}$$

(4) 像関数の高次微分 $\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$ を $F(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$ に適用して

$$\mathcal{L}[t^n \cos t] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + 1} \right) \quad (s > 0)$$

問題 2

正の実数 a, b, k (ただし $a < b \leq c$) について, 次の関数を単位ステップ関数で表し, そのラプラス変換を求めよ.

$$(1) f(t) = \begin{cases} 0 & (0 \leq t < a) \\ k & (a \leq t < b) \\ 0 & (b \leq t) \end{cases} \quad (2) g(t): \text{階段状の関数}$$

(グラフ参照)

解答:

$$(1) f(t) = k[U(t - a) - U(t - b)] \text{ より}$$

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{k(e^{-as} - e^{-bs})}{s} \quad (s > 0)$$

(2) 教科書 p.61 のグラフを参照. 階段状関数 $g(t)$ は複数の単位ステップ関数の和で表され, ラプラス変換は各 $U(t - c_i)$ に対応する $e^{-c_i s}/s$ の和となる.

問題 3

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ.

$$(1) \frac{s+1}{s^2+2s+5} \quad (2) \frac{1}{s^2-2s+5} \quad (3) \frac{s+3}{(s+1)(s^2+4)} \quad (4) \frac{s}{(2s-1)^2}$$

解答:

$$(1) \text{ 平方完成 } s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 4 \text{ より}$$

$$\frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2}.$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} \right] = e^{-t} \cos 2t$$

$$(2) \text{ 平方完成 } s^2 - 2s + 5 = (s-1)^2 + 4 \text{ より}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{(s-1)^2 + 2^2} \right] = \frac{1}{2} e^t \sin 2t$$

$$(3) \text{ 部分分数分解 } \frac{s+3}{(s+1)(s^2+4)} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+4}.$$

$$s = -1 \text{ で } A = \frac{2}{5}. \text{ 係数比較で } B = -\frac{2}{5}, C = \frac{7}{5}.$$

$$\mathcal{L}^{-1} = \frac{2}{5} e^{-t} - \frac{2}{5} \cos 2t + \frac{7}{10} \sin 2t$$

$$(4) s = \frac{1}{2}(2s-1) + \frac{1}{2} \text{ より } \frac{s}{(2s-1)^2} = \frac{1/2}{(2s-1)^2} + \frac{1/2}{2s-1}$$

$$\frac{1/2}{(2s-1)^2} \cdot \frac{1}{2s-1} = \frac{1/2}{s-1/2}, \quad \frac{1}{(2s-1)^2} = \frac{1/4}{(s-1/2)^2}$$

を用いて

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(2s-1)^2} \right] = \frac{1}{4} e^{t/2} + \frac{1}{8} t e^{t/2} = \frac{(2+t)e^{t/2}}{8}$$

問題 4

関数 $F(s) = \frac{s}{(s+2)(s^2+4)}$ について, 次の問いに答えよ.

(1) 次の形式が成り立つように A, B, C の値を定めよ:

$$F(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

(2) 関数 $F(s)$ の逆ラプラス変換を求めよ.

解答:

$$(1) \text{ 両辺に } (s+2)(s^2+4) \text{ を掛けて } s = A(s^2+4) + (Bs+C)(s+2).$$

$$s = -2 \text{ で } -2 = 8A \Rightarrow A = -\frac{1}{4}.$$

$$s^2 \text{ の係数: } 0 = A + B \Rightarrow B = \frac{1}{4}.$$

$$\text{定数項: } 0 = 4A + 2C \Rightarrow C = -2A = \frac{1}{2}.$$

$$A = -\frac{1}{4}, \quad B = \frac{1}{4}, \quad C = \frac{1}{2}$$

(2) 各項を逆変換して

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = -\frac{1}{4} e^{-2t} + \frac{1}{4} \cos 2t + \frac{1}{4} \sin 2t$$

問題 5

像関数の微分法則を用いて、次の関数の逆ラプラス変換を求めよ.

$$(1) \frac{s}{(s^2 + 4)^2} \quad (2) \frac{1}{(s^2 + 4)^2}$$

解答:

$$(1) F(s) = \frac{1}{s^2 + 4} \text{ とおくと } F'(s) = -\frac{2s}{(s^2 + 4)^2}.$$

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2} \sin 2t \text{ で, } \mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s) \text{ より}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2 + 4)^2}\right] = \frac{t \sin 2t}{4}$$

$$(2) G(s) = \frac{s}{s^2 + 4} \text{ とおくと } G'(s) = \frac{(s^2 + 4) - s \cdot 2s}{(s^2 + 4)^2} = \frac{4 - s^2}{(s^2 + 4)^2}.$$

$$\mathcal{L}^{-1}[G(s)] = \cos 2t, \quad \mathcal{L}[t \cos 2t] = -G'(s) = \frac{s^2 - 4}{(s^2 + 4)^2}.$$

さらに (1) より $\mathcal{L}[t \sin 2t/4] = \frac{s}{(s^2 + 4)^2}$. これらを組み合わせて

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2 + 4)^2}\right] = \frac{\sin 2t - 2t \cos 2t}{16}$$